Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Spätestens am Mittwoch der 6. Vorlesungswoche bis 12:00 Uhr in den *richtigen* (gelben) Briefkasten am östlichen Zugang zu Hörsaal PK 4.3.
Die Beschriftung lautet

»Gruppe n Lineare Algebra/Analysis für Informatiker«

mit der Nummer $n \in \{1, \dots, 13\}$ Ihrer Übungsgruppe. Alle anderen Briefkästen sind falsch.

Besprechung der Hausaufgaben: In den Tutorien in der 7. Vorlesungswoche.

Hausaufgabe 17 — 12 Punkte

Untersuchen Sie, welche der folgenden Mengen linear unabhängig sind:

a) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$

b) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$

c) $\left\{ X^3 - 4X^2 + 3X + 3, X^3 + 2X^2 + 4X - 1, 2X^3 - X^2 - 3X + 5 \right\} \subseteq \mathbb{R}[X]$

Hausaufgabe 18 — 12 Punkte

Sei V ein $\mathbb{R}$-Vektorraum, und sei $B \subseteq V$ eine Menge. Zeigen Sie: B ist genau dann eine maximale linear unabhängige Menge, wenn B eine Basis von V ist.

Hausaufgabe 19 — 12 Punkte

Es sei $\mathcal{V}$ ein $\mathbb{R}$-Vektorraum. Beweisen bzw. widerlegen Sie die folgenden Aussagen:

a) Wenn $M \subseteq \mathcal{V}$ linear abhängig ist, dann ist jedes $x \in M$ eine Linearkombination der übrigen Vektoren aus M.

b) Jede Menge $M \subseteq \mathcal{V}$ mit $0 \in M$ ist linear abhängig.

c) Teilmengen linear abhängiger Mengen sind stets linear abhängig.

d) Teilmengen linear unabhängiger Mengen sind stets linear unabhängig.

Hausaufgabe 20 — 12 Punkte

Es sei $\mathcal{V} := \mathbb{R}^{(0,\infty)}$ der Vektorraum der Abbildungen vom Intervall $(0, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x\}$ in die reellen Zahlen. Zeigen Sie, dass die Menge $\{f_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ der Funktionen $f_n : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ mit $f_n(x) := \frac{1}{n+x}$ linear unabhängig ist.